

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

CADERNO TÉCNICO BUEIROS METÁLICOS

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
BUEIROS METÁLICOS**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Bueiros Metálicos. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 72 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

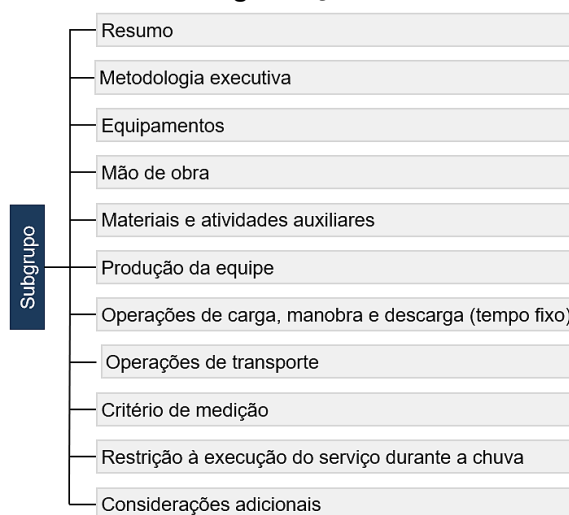
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Dimensões da chapa múltipla MP 100	12
Figura 3 - Detalhes da seção transversal da chapa múltipla MP 100.....	13
Figura 4 - Dimensões chapa múltipla MP 152	13
Figura 5 - Detalhes da seção transversal da chapa múltipla MP 152.....	13
Figura 6 - Dimensões e detalhes da seção da chapa utilizada para <i>tunnel liner</i>	14
Figura 7 - Execução de bueiros metálicos	21
Figura 8 - Concretagem do perímetro do bueiro	23
Figura 9 - Ilustração da execução de Tunnel Liner	35
Figura 10 - Bueiro metálico sem interrupção de tráfego em execução	37
Figura 11 - Escoramento do arco metálico.....	50
Figura 12 - Detalhe da viga de empuxo	55
Figura 13 - Croqui esquemático da sapata	56
Figura 14 - Projeto de referência para o quantitativo de fôrmas - viga de empuxo ...	59
Figura 15 - Projeto de referência para o quantitativo de fôrmas - sapata.....	59
Figura 16 - Representação do escoramento	61
Figura 17 - Bueiro metálico danificado	66

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de bueiros metálicos	15
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de bueiros metálicos.....	17
Tabela 3 - Massas específicas referenciais	19
Tabela 4 - Critérios de Arredondamento	19
Tabela 5 - Quadro resumo do subgrupo bueiro metálico com chapas múltiplas	21
Tabela 6 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de bueiro metálico com chapas múltiplas	23
Tabela 7 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de bueiro metálico com chapas múltiplas	24
Tabela 8 - Mão de obra equivalente referente à atividade auxiliar de plataforma de trabalho.....	25
Tabela 9 - Mão de obra redimensionada.....	25
Tabela 10 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's.	25
Tabela 11 - Consumo de lastro de brita	28
Tabela 12 - Consumo de escoramento para estruturas com alturas de até 3,40 m ..	29
Tabela 13 - Consumo da atividade auxiliar referente à plataforma de trabalho central - vão até 3 m.....	32
Tabela 14 - Consumo da atividade auxiliar referente à plataforma de trabalho lateral - vão entre 3 e 7 m.....	32
Tabela 15 - Produção horária dos serviços de bueiro metálico com chapas múltiplas	32
Tabela 16 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de bueiro metálico com chapas múltiplas	33
Tabela 17 - Conversão para transporte do Subgrupo de bueiro metálico com chapas múltiplas.....	33
Tabela 18 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de bueiro metálico com chapas múltiplas	34
Tabela 19 - Quadro resumo do subgrupo bueiro metálico sem interrupção de tráfego	36
Tabela 20 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de bueiro metálico sem interrupção de tráfego.....	38
Tabela 21 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de bueiro metálico sem interrupção do tráfego.....	38
Tabela 22 - Mão de obra equivalente referente à atividade auxiliar de plataforma de trabalho.....	39

Tabela 23 - Mão de obra redimensionada.....	40
Tabela 24 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's.....	40
Tabela 25 - Consumo do insumo fita de espuma EPMD para vedação	43
Tabela 26 - Consumo de argamassa de solo-cimento	45
Tabela 27 - Consumo de plataforma de trabalho metálica do bueiro metálico sem interrupção de tráfego.....	47
Tabela 28 - Produção horária dos serviços de bueiro metálico sem interrupção de tráfego.....	47
Tabela 29 - Serviços empregados nas operações de transporte do Bueiro metálico sem interrupção de tráfego	48
Tabela 30 - Conversão para transporte do Subgrupo de bueiro metálico sem interrupção de tráfego - Tunnel liner	48
Tabela 31 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de bueiro metálico sem interrupção de tráfego - Tunnel liner	49
Tabela 32 - Quadro resumo do subgrupo arco metálico galvanizado - seção arco alto	50
Tabela 33 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de arco metálico galvanizado – seção arco alto	51
Tabela 34 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de arco metálico galvanizado - seção arco alto	52
Tabela 35 - Valores parcelas necessárias ao cálculo do redimensionamento da mão de obra.....	53
Tabela 36 - Profissionais redimensionados para o arco metálico galvanizado - seção arco alto	53
Tabela 37 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's.....	54
Tabela 38 - Consumo de concreto da viga de empuxo	55
Tabela 39 - Consumo de concreto da sapata - arco metálico galvanizado - seção arco alto.....	56
Tabela 40 - Parâmetros referenciais - arco metálico galvanizado - seção arco alto	57
tabela 41 - Consumo de fôrma - arco metálico galvanizado - seção arco alto	60
tabela 42 – Consumo de escoramento metálico com quadro tubular contraventamento	60
Tabela 43 - Consumo de escoramento externo para arcos metálicos	61
Tabela 44 - Consumo de escoramento externo para arcos metálicos	62
Tabela 45 - Consumo da atividade auxiliar referente à plataforma de trabalho - vão acima de 7 m	63
Tabela 46 - Consumo da atividade auxiliar referente à plataforma de trabalho - vão acima de 7,00 m	64

Tabela 47 - Serviços empregados nas operações de transporte do Subgrupo de arco metálico galvanizado - seção arco alto	64
Tabela 48 - Conversão para transporte do Subgrupo de arco metálico galvanizado - seção arco alto	64
Tabela 49 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de arco metálico galvanizado - seção arco alto	65
Tabela 50 - Quadro resumo do subgrupo de remoção de bueiro metálico	66
Tabela 51 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de remoção de bueiro metálico.....	67
Tabela 52 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de remoção de bueiro metálico	67

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	11
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	17
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	18
4.	SERVIÇOS	21
4.1.	Bueiro metálico com chapas múltiplas	21
4.1.1.	Resumo	21
4.1.2.	Metodologia executiva	22
4.1.3.	Equipamentos.....	23
4.1.4.	Mão de obra	23
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	25
4.1.5.1.	<i>Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada com acessórios para montagem.....</i>	<i>27</i>
4.1.5.2.	<i>Lastro de brita comercial compactado com placa vibratória - espalhamento manual (Execução, incluindo fornecimento e transporte da brita)</i>	<i>28</i>
4.1.5.3.	<i>Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)</i>	<i>29</i>
4.1.5.4.	<i>Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)</i>	<i>30</i>
4.1.5.5.	<i>Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)</i>	<i>30</i>
4.1.6.	Produção da equipe.....	32
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	33
4.1.8.	Operações de transporte	34
4.1.9.	Critério de medição.....	35
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	35
4.1.11.	Considerações adicionais.....	35
4.2.	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego.....	35
4.2.1.	Resumo	36
4.2.2.	Metodologia executiva	36
4.2.3.	Equipamentos.....	38
4.2.4.	Mão de obra	38
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	40

4.2.5.1. Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 4 mm e L = 40 mm.....	43
4.2.5.2. Chapas metálicas corrugadas galvanizadas para tunnel liner, com acessórios para montagem.....	44
4.2.5.3. Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) (Execução, incluindo fornecimento dos materiais).....	44
4.2.5.4. Iluminação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner).....	45
4.2.5.5. Ventilação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner).....	45
4.2.5.6. Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	45
4.2.5.7. Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada	46
4.2.6. Produção da equipe.....	47
4.2.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	48
4.2.8. Operações de transporte	48
4.2.9. Critério de medição.....	49
4.2.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	49
4.2.11. Considerações adicionais.....	49
4.3. Arco metálico galvanizado - seção arco alto	49
4.3.1. Resumo	50
4.3.2. Metodologia executiva	51
4.3.3. Equipamentos.....	51
4.3.4. Mão de obra	51
4.3.5. Materiais e atividades auxiliares	54
4.3.5.1. Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar, com acessórios para montagem - E = 6,40 mm, vão = 11,58 m e H = 7,16 m.....	54
4.3.5.2. Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	55
4.3.5.3. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	57
4.3.5.4. Fôrmas de tábuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metálicos - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais).....	58

4.3.5.5. Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m ² - quadro de 1,00 x 1,00 x 1,25 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	60
4.3.5.6. Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	60
4.3.5.7. Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	62
4.3.5.8. Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	62
4.3.5.9. Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 4 a 6 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	63
4.3.6. Produção da equipe.....	64
4.3.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	64
4.3.8. Operações de transporte	65
4.3.9. Critério de medição.....	65
4.3.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	65
4.3.11. Considerações adicionais.....	65
4.4. Remoção de bueiro metálico.....	66
4.4.1. Resumo	66
4.4.2. Metodologia executiva	67
4.4.3. Equipamentos.....	67
4.4.4. Mão de obra	67
4.4.5. Materiais e atividades auxiliares	67
4.4.6. Produção da equipe.....	68
4.4.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	68
4.4.8. Operações de transporte	68
4.4.9. Critério de medição.....	68
4.4.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	68
4.4.11. Considerações adicionais.....	68
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	69

1. INTRODUÇÃO

Este caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de serviços de bueiro metálico, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

A drenagem rodoviária desempenha papel fundamental na preservação da infraestrutura viária, sendo responsável por coletar e conduzir a água que atinge o corpo da estrada, em qualquer forma que se apresente, para locais que minimizem impactos à segurança e à durabilidade da via (DNIT, 2006a).

Conforme o DNIT (2017a), a drenagem constitui um dos aspectos mais relevantes a serem considerados em todas as fases de implantação de uma rodovia, tendo em vista sua influência direta na vida útil do pavimento, na estabilidade dos taludes de corte e aterro, bem como no corpo estradal como um todo.

Os dispositivos de drenagem empregados em rodovias podem ser classificados em diferentes categorias, a saber:

- Drenagem superficial: valetas de proteção, sarjetas, meios-fios, descidas d'água, dissipadores, caixas coletoras, entre outros;
- Drenagem subsuperficial: drenos longitudinais ou transversais instalados abaixo da superfície;
- Drenos sub-horizontais;
- Drenagem pluvial urbana: bocas de lobo, caixas de ligação e passagem, poços de visita, entre outros;
- Obras de Arte Correntes (OAC): estruturas de pequeno porte como bueiros, pontilhões e muros, normalmente padronizadas e recorrentes ao longo da estrada (DNER, 1997).

Dentre as OAC, os bueiros destacam-se por sua função de permitir a passagem livre das águas que incidem sobre a estrada. São compostos por bocas — dispositivos localizados a montante e a jusante, responsáveis pela admissão e lançamento das águas — e por um corpo, situado sob os cortes e aterros, por onde a água escoar (DNIT, 2006a).

Segundo o DNIT (2006a), os bueiros podem ser classificados com base em quatro critérios principais:

- forma da seção;
- número de linhas;
- tipo de material empregado;
- esconsidade.

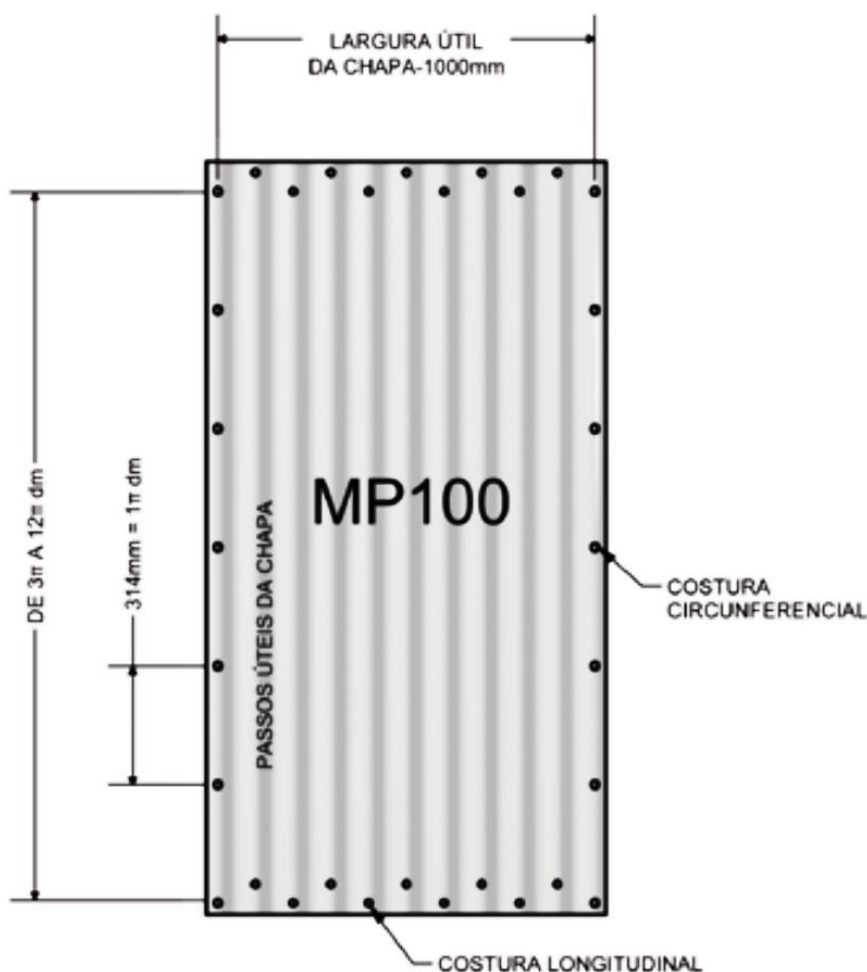
Neste Caderno Técnico, apresentam-se as memórias de cálculo correspondentes à orçamentação de bueiros confeccionados com chapas de aço corrugado, contemplando diferentes metodologias executivas:

- método tradicional: com escavação de valas, o que pode demandar a interrupção do tráfego local;
- método sem interrupção de tráfego.

No que se refere aos bueiros metálicos executados pelo método tradicional, o material empregado consiste em chapas múltiplas de aço corrugado, as quais podem assumir diferentes seções transversais. A depender da geometria da seção, essas chapas são classificadas como MP 100 ou MP 152. Adicionalmente, para seções do tipo ovoide, arco alto, arco rebaixado e elipse, utilizam-se chapas específicas, derivadas da MP 152 e denominadas MP 152S, com dimensões diferenciadas.

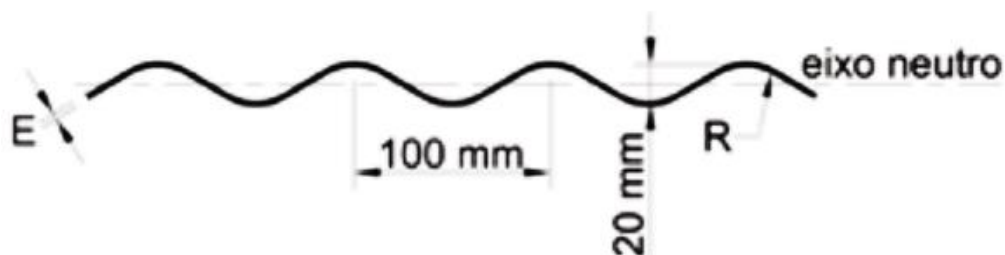
As Figuras 2 e 3 apresentam, respectivamente, as características das chapas MP 100, enquanto as Figuras 4 e 5 ilustram os detalhes construtivos das chapas MP 152.

Figura 2 - Dimensões da chapa múltipla MP 100



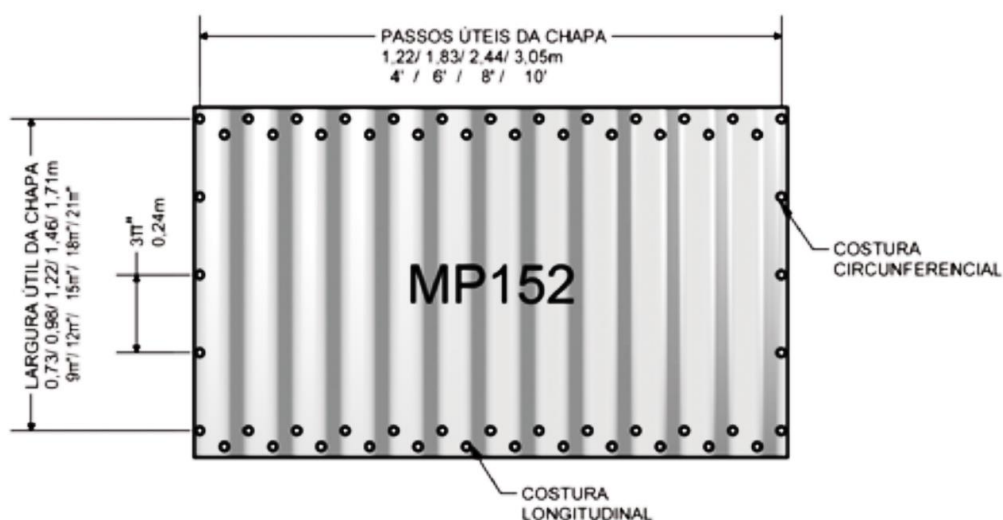
Fonte: Armco Staco, 2013a

Figura 3 - Detalhes da seção transversal da chapa múltipla MP 100



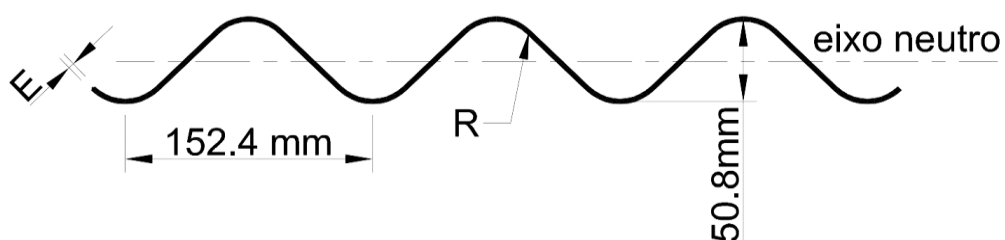
Fonte: Armco Staco, 2013a

Figura 4 - Dimensões chapa múltipla MP 152



Fonte: Armco Staco, 2013b

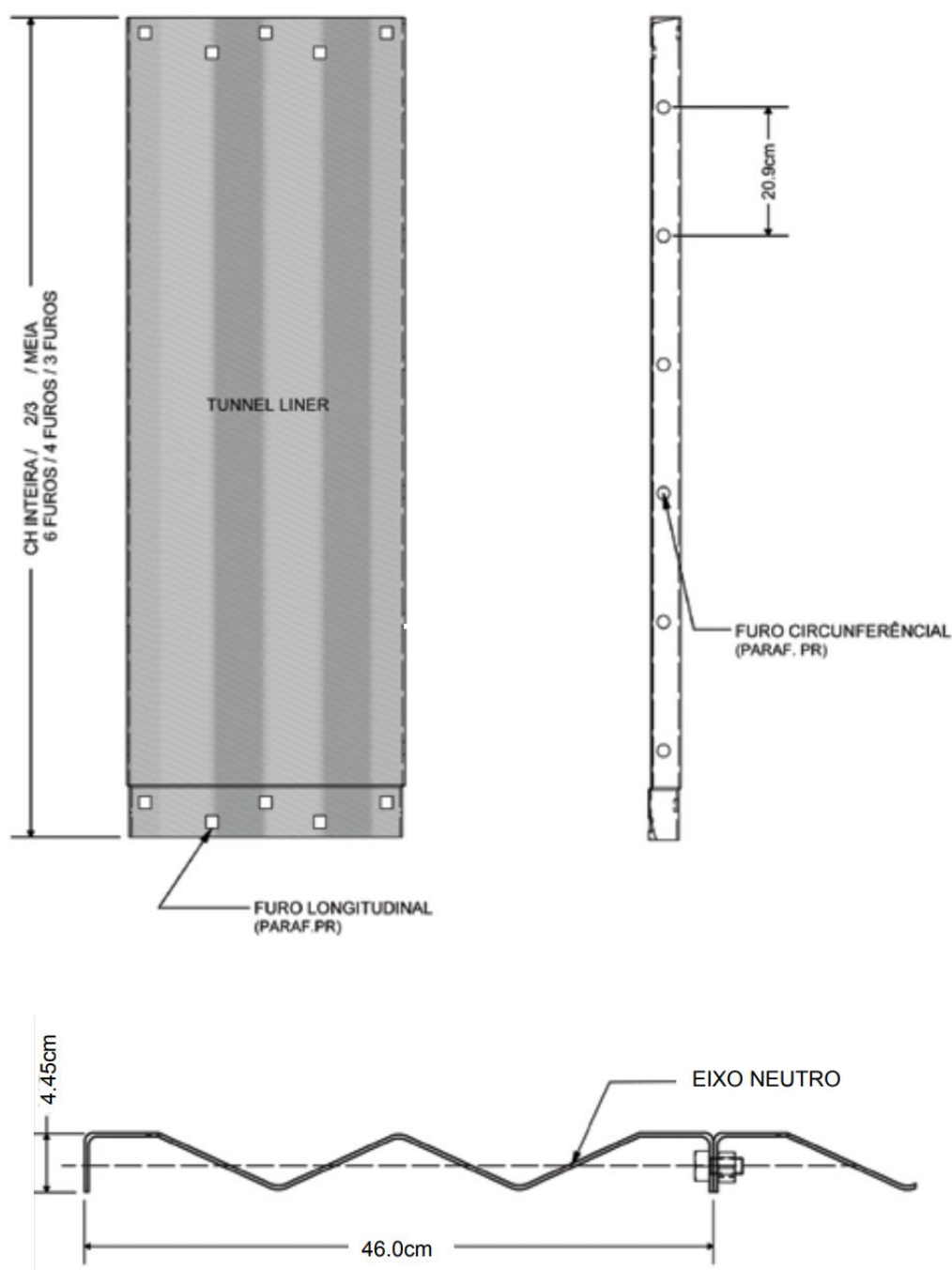
Figura 5 - Detalhes da seção transversal da chapa múltipla MP 152



Fonte: Armco Staco, 2013b

No caso dos bueiros metálicos executados sem interrupção de tráfego, as dimensões e a seção transversal apresentam características distintas daquelas observadas nas chapas dos tipos MP 100 e MP 152, conforme ilustrado na Figura 6.

Figura 6 - Dimensões e detalhes da seção da chapa utilizada para *tunnel liner*



Fonte: Armco Staco, 2013b

Nas obras realizadas sob a jurisdição do **DER-MG**, os bueiros metálicos são, em sua maioria, executados com seção circular. Entretanto, o sistema SICOR-MG passará a contemplar uma composição de custos específica para a execução de bueiros metálicos com seção tipo arco alto, utilizando chapas de aço galvanizado do tipo MP 152S. Tal previsão visa possibilitar ao engenheiro orçamentista a aplicação deste serviço, caso sua utilização esteja especificada no projeto.

Adicionalmente, considerando a possibilidade de intervenções voltadas à substituição de bueiros metálicos, procedeu-se com um levantamento bibliográfico voltado à modelagem do custo correspondente à remoção desses dispositivos.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de bueiros metálicos, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE BUEIROS METÁLICOS		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Bueiro metálico com chapas múltiplas	RO-00812	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,00 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)
	RO-00813	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)
	RO-00814	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,00 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)
	RO-00815	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)
	RO-00816	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,80 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)
	RO-00817	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)
	RO-00818	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)
Bueiro metálico sem interrupção de tráfego	RO- 00819	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,00 m - chapa galvanizada - aterro ferroviário máximo = 6,90 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)
	RO- 00820	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,00 m - chapa galvanizada - aterro rodoviário máximo = 5,40 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)
	RO- 00821	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,40 m - chapa galvanizada - aterro ferroviário máximo = 7,00 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)
	RO- 00822	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,40 m - chapa galvanizada - aterro rodoviário máximo = 4,50 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)
	RO- 00823	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,80 m - chapa galvanizada - aterro ferroviário máximo = 5,50 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE BUEIROS METÁLICOS (2/2)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Bueiro metálico sem interrupção de tráfego	RO- 00824	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,80 m - chapa galvanizada - aterro rodoviário máximo = 3,80 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)
Arco metálico galvanizado - seção arco alto	RO-00825	Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,58 m e altura = 7,16 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 6,40 m - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)
Remoção de bueiro metálico	RO-00826	Remoção de bueiro metálico com chapas múltiplas

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Bueiros metálicos foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE BUEIROS METÁLICOS

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
Especificação de Serviço 024/2004 - Drenagem – Bueiros metálicos sem interrupção do tráfego (DNIT, 2004)	▪ Bueiro metálico sem interrupção de tráfego
ABNT NBR 7480/2007: Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado	▪ Arco metálico galvanizado - seção arco alto

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações, conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2025). Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos fundamentado na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades.

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de serviços de Bueiros metálicos, a Tabela 3 apresenta os respectivos valores.

TABELA 3 - MASSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS

Materiais	Massa Específica Natural (t/m³)	Massa Específica Solta (t/m³)	Massa Específica Compactada (t/m³)
Brita	2,63000	1,50000	2,10000

Fonte: DNIT, 2025

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (Fe) para os serviços do grupo de Bueiros metálicos, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de Algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 4.

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO

Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm²	0
Área	metro quadrado	m²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 4. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs correspondentes

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de bueiros metálicos.

4.1. BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS

Entre as principais aplicações de chapas metálicas, a Armco Staco (2013a) destaca a execução de bueiros, canalização de córregos e rios, cobertura para correias transportadoras, drenagem pluvial e esgoto, bem como passagem inferior. A Figura 7 ilustra a execução de bueiros metálicos.

Figura 7 - Execução de bueiros metálicos



Fonte: ARMCO STACO (2013b)

Os diâmetros adotados nas composições de custos indicadas na Tabela 1 foram definidos a partir dos serviços desenvolvidos nas obras do **DER-MG**, conforme indicação de engenheiros do Órgão. Essa tomada de decisão se fez necessária em função de os Cadernos de Projetos-tipos de dispositivos de drenagem do **DER-MG** não contemplarem informações acerca de bueiros metálicos.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo bueiro metálico com chapas múltiplas está sintetizadas na Tabela 5, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 5 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS

Definição	Estrutura composta por chapas metálicas corrugadas, utilizada para a canalização de córregos e rios, cobertura de correias transportadoras, drenagem pluvial e de esgoto, bem como para passagens inferiores.
Mão de obra	▪ 2 montadores ▪ 4 a 6 ajudantes

TABELA 5 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS (2/2)

Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m
Materiais	▪ Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada com acessórios para montagem
Atividades auxiliares	▪ Lastro de brita comercial compactado com placa vibratória - espalhamento manual (Execução, incluindo fornecimento e transporte da brita) ▪ Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada) ▪ Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada) ▪ Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- verificar se o alinhamento da base está correto e se o terreno está limpo;
- realizar a base de lastro de brita para receber a estrutura, compactada por meio da placa vibratória, uma vez que as estruturas de aço corrugado são flexíveis e, portanto, não devem ser assentadas sobre base rígida;
- devido à utilização da brita, deve-se executar um selo de argila a montante e a jusante da estrutura, porém, tal serviço deve ser remunerado pelo orçamentista com a respectiva composição de custos;
- para os bueiros com diâmetro superior a 1,80 m, deve-se montar a plataforma metálica para oferecer o acesso às partes superiores dos bueiros e utilizar os escoramentos para manter as chapas em seus locais exatos;
- realizar a montagem das chapas observando-se a sequência correta e os detalhes, bem como atentando-se à superposição das chapas e posição dos parafusos;
- para os bueiros de diâmetro maior ou igual a 2,40 m, deve-se utilizar escoras metálicas com o intuito de manter as chapas em seus devidos locais;
- após finalizar a montagem do bueiro metálico, deve-se executar o pavimento de concreto, caso previsto no projeto.

Salienta-se que a eventual execução de meia-cana no anel inferior e/ou a concretagem de todo o perímetro do bueiro, conforme demonstrado na Figura 8, são executadas a partir da projeção do concreto sobre a tela metálica devidamente fixada nos parafusos.

Figura 8 - Concretagem do perímetro do bueiro



Fonte: Unicom Engenharia, 2025

Nessa situação, o engenheiro orçamentista deve prever como item de planilha os serviços de fornecimento, preparo e colocação da tela metálica, bem como a atividade de concreto projetado, os quais possuem composições de custos referenciais no SICOR-MG.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de bueiro metálico com chapas múltiplas, está apresentado na Tabela 6.

TABELA 6 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Utilizado para auxiliar no içamento das chapas metálicas.

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 7.

TABELA 7 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		D < 2,00 m	D ≥ 2,00 m	
MORO-1675	Montador	2	Variável	Realizar o correto posicionamento e fixação das chapas metálicas.
MORO-1668	Ajudante	4	Variável	Auxiliar no posicionamento das chapas e na montagem do arco.

Fonte: FGV IBRE

No que tange à quantidade da mão de obra, em conformidade com o que foi passado pelas empresas, a quantidade de mão de obra supramencionada engloba a montagem e desmontagem de plataforma de trabalho. Visto que tal serviço é remunerado como atividade auxiliar das composições de custos do subgrupo em questão para as composições de custos com diâmetros maiores que 2,00 m, e que, portanto, já possuem sua mão de obra definida, o pessoal responsável pela atividade deve ser retirado dos quantitativos de mão de obra das composições de custos principais.

Nesse contexto, a fim de não remunerar em duplicidade a equipe de trabalho, o redimensionamento desses valores foi realizado conforme equação abaixo:

$$M_{Oa} = \left(\frac{Q \times Q_h}{P_a} \right) \times P_p$$

em que:

M_{Oa} representa a quantidade de mão de obra equivalente da atividade auxiliar, em horas;

Q representa o consumo previsto para a atividade auxiliar, em metros cúbicos por metro;

Q_h representa a quantidade de horas da mão de obra na atividade auxiliar, em horas;

P_a representa a produção de equipe da atividade auxiliar, em metros cúbicos por hora;

P_p representa a produção de equipe da CCU principal, em metros por hora.

Dito isso, o quantitativo de mão de obra a ser apropriado nas composições de custos de bueiros metálicos deve ser obtido subtraindo-se o tempo necessário para a montagem da plataforma de trabalho da quantidade de horas prevista para a equipe principal, conforme a expressão abaixo:

$$M_{Of} = M_{Op} - M_{Oa}$$

em que:

M_{Of} representa a quantidade de mão de obra final, em horas;

M_{Op} representa a quantidade de mão de obra da CCU principal, em horas;

M_{Oa} representa a quantidade de mão de obra equivalente da atividade auxiliar, em horas.

A Tabela 8 apresenta os valores da mão de obra equivalente da atividade auxiliar de plataforma de trabalho tubular.

TABELA 8 - MÃO DE OBRA EQUIVALENTE REFERENTE À ATIVIDADE AUXILIAR DE PLATAFORMA DE TRABALHO

Diâmetro (m)	Consumo - Q (m³/m)	Montador e Ajudante plataforma - Q _h (h)	Produção - P _a (m³/h)	Produção - P _p (m/h)	Montador e Ajudante equivalentes - M _{oa} (h)
2,00	0,03333	1,00000	2,14286	1,43000	0,02224
2,50	0,03333	1,00000	2,14286	0,59000	0,00918
2,80	0,03333	1,00000	2,14286	0,33000	0,00513
3,05	0,06667	1,00000	2,14286	1,02000	0,03173
3,40	0,06667	1,00000	2,14286	0,90000	0,02800

Fonte: FGV IBRE

Por fim, a Tabela 9 apresenta a subtração dos valores de mão de obra informados pelas empresas fornecedoras pela mão de obra equivalente objetivando-se a obtenção da quantidade de mão de obra final.

TABELA 9 - MÃO DE OBRA REDIMENSIONADA

Diâmetro (m)	Montador - M _{op} (h)	Ajudante - M _{op} (h)	Montador e Ajudante equivalentes - M _{oa} (h)	Mão de obra final Montador - M _{of} (h)	Mão de obra final Ajudante - M _{of} (h)
2,00	2,00000	6,00000	0,02224	1,97776	5,97776
2,50	2,00000	6,00000	0,00918	1,99082	5,99082
2,80	2,00000	6,00000	0,00513	1,99487	5,99487
3,05	2,00000	6,00000	0,03173	1,96827	5,96827
3,40	2,00000	6,00000	0,02800	1,97200	5,97200

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de bueiro metálico com chapas múltiplas estão resumidos na Tabela 10.

TABELA 10 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00812	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,00 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m
MATRO-2408	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar, com acessórios para montagem - E = 1,60 mm e D = 1,00 m	m

TABELA 10 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01164	Lastro de brita comercial compactado com placa vibratória - espalhamento manual (Execução, incluindo fornecimento e transporte da brita)	m ³
RO-00813	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m
MATRO-2409	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar, com acessórios para montagem - E = 1,60 mm e D = 1,50 m	m
RO-01164	Lastro de brita comercial compactado com placa vibratória - espalhamento manual (Execução, incluindo fornecimento e transporte da brita)	m ³
RO-00814	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,00 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m
MATRO-2410	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar, com acessórios para montagem - E = 2,00 mm e D = 2,00 m	m
RO-01164	Lastro de brita comercial compactado com placa vibratória - espalhamento manual (Execução, incluindo fornecimento e transporte da brita)	m ³
RO-01161	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m ³
RO-00815	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m
MATRO-2411	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar, com acessórios para montagem - E = 3,40 mm e D = 2,50 m	m
RO-01164	Lastro de brita comercial compactado com placa vibratória - espalhamento manual (Execução, incluindo fornecimento e transporte da brita)	m ³
RO-01161	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m ³
RO-01160	Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	un
RO-00816	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,80 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m
MATRO-2412	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar, com acessórios para montagem - E = 3,40 mm e D = 2,80 m	m
RO-01164	Lastro de brita comercial compactado com placa vibratória - espalhamento manual (Execução, incluindo fornecimento e transporte da brita)	m ³
RO-01161	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m ³
RO-01160	Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	un

TABELA 10 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00817	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m
MATRO-2413	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar, com acessórios para montagem - E = 2,70 mm e D = 3,05 m	m
RO-01164	Lastro de brita comercial compactado com placa vibratória - espalhamento manual (Execução, incluindo fornecimento e transporte da brita)	m ³
RO-01161	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m ³
RO-01159	Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	un
RO-00818	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m
MATRO-2414	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar, com acessórios para montagem - E = 2,70 mm e D = 3,40 m	m
RO-01164	Lastro de brita comercial compactado com placa vibratória - espalhamento manual (Execução, incluindo fornecimento e transporte da brita)	m ³
RO-01161	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m ³
RO-01159	Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	un

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.1. CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA COM ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

Este insumo é empregado em situações em que a água apresenta baixa acidez, minimizando assim a possibilidade de corrosão. Dado que os insumos em questão são pré-fabricados e utilizados integralmente na confecção dos bueiros, bem como não são apropriadas perdas durante a execução do serviço, o consumo para todas as chapas é igual a **1,00000 m/m**.

A seguir, são apresentados os materiais com a mesma finalidade, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pela espessura da chapa metálica e diâmetro:

- MATRO-2408 - Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100, com acessórios para montagem - E = 1,60 mm e D = 1,00 m;
- MATRO-2409 - Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100, com acessórios para montagem - E = 1,60 mm e D = 1,50 m;

- MATRO-2410 - Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100, com acessórios para montagem - E = 2,00 mm e D = 2,00 m;
- MATRO-2411 - Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100, com acessórios para montagem - E = 3,40 mm e D = 2,50 m;
- MATRO-2412 - Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100, com acessórios para montagem - E = 3,40 mm e D = 2,80 m;
- MATRO-2413 - Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152, com acessórios para montagem - E = 2,70 mm e D = 3,05 m;
- MATRO-2414 - Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152, com acessórios para montagem - E = 2,70 mm e D = 3,40 m.

4.1.5.2. LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA - ESPALHAMENTO MANUAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA)

Esta atividade tem por finalidade melhorar a capacidade estrutural do terreno e permitir um adequado escoamento da água.

Dito isso, a execução de lastro de brita é realizada a partir de espalhamento manual e compactação através de placa vibratória.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = L \times e \times C$$

em que,

Q representa o consumo de lastro de brita, em metros cúbicos por metro;

L representa a largura do berço, em metros;

e representa a espessura do berço, em metros;

C representa o comprimento referencial do berço, em metros por metro.

A Tabela 11 apresenta os parâmetros referenciais adotados para bueiros metálicos com chapas múltiplas de seção circular e os respectivos consumos da atividade.

TABELA 11 - CONSUMO DE LASTRO DE BRITA					
Tipo de chapa	Diâmetro (m)	Largura do berço - L (m)	Espessura - e (m)	Comprimento - C (m/m)	Consumo - Q (m³/m)
MP 100	1,00	2,00	0,20	1,00	0,40000
MP 100	1,50	2,50	0,30	1,00	0,75000
MP 100	2,00	3,00	0,30	1,00	0,90000
MP 100	2,50	3,50	0,30	1,00	1,05000
MP 100	2,80	3,80	0,30	1,00	1,14000

TABELA 11 - CONSUMO DE LASTRO DE BRITA (2/2)

Tipo de chapa	Diâmetro (m)	Largura do berço - L (m)	Espessura - e (m)	Comprimento - C (m/m)	Consumo - Q (m³/m)
MP 152	3,05	5,05	0,30	1,00	1,51500
MP 152	3,40	5,40	0,30	1,00	1,62000

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.3. ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO, PARA BUEIROS METÁLICOS, COM CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 3,0 A 4,5 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES (INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Esta atividade será adotada para todas as estruturas em análise (i.e., arcos e bueiros metálicos) que possuam alturas maiores ou iguais a 2,40 m. Neste subgrupo, essas escoras têm a finalidade de proporcionar suporte tanto à estrutura quanto às chapas durante a montagem dos bueiros.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{n}{E}$$

em que:

Q representa o consumo de escoras metálicas, em unidades por metro;

n representa o número de escoras por plano transversal de escoramento, em unidades;

E representa o espaçamento longitudinal entre os planos transversais de escoramento, em metros.

O espaçamento longitudinal entre os planos transversais de escoramento é definido em 1,50 m. Para definição do número de escoras em cada seção transversal, deve-se calcular o número inteiro mínimo de escoras espaçadas em 1,50 m entre si e a partir das paredes laterais do bueiro metálico.

Considerando que as composições de custos de bueiros metálicos do SICOR-MG contemplam diâmetro máximo de 3,40 m, torna-se necessário apropriar somente uma escora metálica a cada 1,50 m. Logo, a Tabela 12 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade auxiliar para os diâmetros superiores a 3,00 m.

A Tabela 12 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade auxiliar para os diâmetros superiores a 3,00 m.

TABELA 12 - CONSUMO DE ESCORAMENTO PARA ESTRUTURAS COM ALTURAS DE ATÉ 3,40 M

Número de escoras - n	Espaçamento - E (m)	Consumo - Q (un/m)
1	1,50	0,66667

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.4. ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO, PARA BUEIROS METÁLICOS, COM CAPACIDADE DE 3.200 A 1.500 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 2,0 A 3,1 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES (INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Esta atividade é empregada aos serviços de bueiros metálicos com diâmetros superiores a 2,40 m e inferiores a 3,10 m. O cálculo do consumo consiste no mesmo apresentado no item 4.1.5.3 deste Caderno Técnico. Dessa forma o consumo é de **0,66667 un/m**.

4.1.5.5. PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES (INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Esta atividade consiste em uma estrutura projetada para proporcionar à mão de obra fácil acesso às áreas intermediárias e superiores dos bueiros. Nesse sentido, tonar-se essencial definir uma altura média do trabalhador para que se possa modelar com maior exatidão as alturas das plataformas. Assim, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (IBGE, 2019), a altura média do homem brasileiro é de 1,71 m, adotando-se, para simplificação, uma altura média do colaborador igual a 1,70 m.

Entende-se, portanto, que a necessidade de se atribuir a plataforma metálica às composições de custos do subgrupo em questão é observada apenas para bueiros metálicos com diâmetros superiores a 1,80 m, visto que até essa altura o trabalhador de altura média consegue trabalhar de forma confortável.

A altura e a quantidade de plataformas variam em função do vão, sendo determinadas por meio das seguintes expressões:

- vão de até 3 metros:
 - 1 torre com altura igual a:

$$H = H_{\max} - H_m$$

- vão de 3 a 7 metros:
 - 2 torres com alturas iguais a:

$$H = \frac{(H_{\max} - H_m)}{2}$$

- vão acima 7 metros:
 - 1 torre com altura igual a:

$$H = H_{\max} - H_m$$

- 2 torres com alturas iguais a:

$$H = \frac{(H_{\max} - H_m)}{2}$$

em que,

H representa a altura da plataforma, em metros;

$H_{\max}$ representa a altura máxima da estrutura, em metros;

H_m representa a altura média do colaborador, em metros.

Outrossim, os quadros tubulares são comercializados com altura de 1,00 m, portanto, a partir da altura encontrada pelas formulações, levando em consideração a altura e o alcance do trabalhador, torna-se possível definir a altura de plataforma mais apropriada para o diâmetro do bueiro.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \sum \frac{Q_t \times H \times A}{C}$$

em que,

Q representa o consumo de plataforma de trabalho, em metros cúbicos por metro;

Q_t representa a quantidade de torres;

H representa a altura da plataforma, em metros;

A representa a área do quadro tubular, em metros quadrados;

C representa o comprimento referencial da estrutura, igual a 30 metros.

Considerando que as composições de custos destinadas à remuneração da plataforma de trabalho consideram o fornecimento, instalação e retirada do elemento, e com o objetivo de alinhar-se às práticas de execução, entende-se que a plataforma será montada uma única vez, movendo-se de maneira simultânea à construção do bueiro e sendo desmontada após a conclusão do elemento de drenagem.

Dessa maneira, adota-se o rateio de 1 montagem e desmontagem de plataforma para cada extensão-tipo de 30,00 m. Optar pela relação direta (*i.e.*, uma plataforma para cada metro de bueiro) resultaria em um custo superdimensionado, pois implicaria na consideração de uma montagem e desmontagem completas para cada metro de avanço na construção do elemento de drenagem.

As Tabela 13 e Tabela 14 apresentam os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos das atividades de acordo com as premissas estabelecidas. Pontua-se que para os bueiros de diâmetro igual a 1,00 m e 1,50 m não há necessidade de prever plataforma de trabalho. Para os bueiros de diâmetro igual a 2,00 m, 2,50 m e 2,80 m só é prevista plataforma central e para os bueiros de diâmetro de 3,05 m e 3,40 são necessárias somente plataformas laterais.

TABELA 13 - CONSUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR REFERENTE À PLATAFORMA DE TRABALHO CENTRAL - VÃO ATÉ 3 M

Diâmetro (m)	Plataforma de trabalho central			
	Quantidade de torres - Q_t	Altura da plataforma - H (m)	Área - A (m^2)	Consumo - Q (m^3/m)
2,00	1,00	1,00	1,00	0,03333
2,50				
2,80				

Fonte: FGV IBRE

TABELA 14 - CONSUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR REFERENTE À PLATAFORMA DE TRABALHO LATERAL - VÃO ENTRE 3 E 7 M

Diâmetro (m)	Plataforma de trabalho central			
	Quantidade de torres - Q_t	Altura da plataforma - H (m)	Área - A (m^2)	Consumo - Q (m^3/m)
3,05	2,00	1,00	1,00	0,06667
3,40				

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado.

A produtividade dos serviços varia em função do diâmetro dos bueiros metálicos, consoante aos valores apresentados na Tabela 15.

TABELA 15 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS

Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (m^3/h)
RO-00812	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,00 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	3,16000
RO-00813	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	2,17000
RO-00814	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,00 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	1,43000
RO-00815	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	0,59000

TABELA 15 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (m³/h)
RO-00816	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,80 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	0,33000
RO-00817	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	1,02000
RO-00818	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	0,90000

Fonte: FGV IBRE

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de bueiros metálicos com chapas múltiplas está discriminada na Tabela 16.

TABELA 16 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 e MP 152 de diferentes diâmetros	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 17.

TABELA 17 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2408	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar, com acessórios para montagem - E = 1,60 mm e D = 1,00 m	0,05100 t/m
MATRO-2409	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar, com acessórios para montagem - E = 1,60 mm e D = 1,50 m	0,07600 t/m
MATRO-2410	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar, com acessórios para montagem - E = 2,00 mm e D = 2,00 m	0,11700 t/m
MATRO-2411	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar, com acessórios para montagem - E = 3,40 mm e D = 2,50 m	0,24400 t/m

TABELA 17 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS [2/2]

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2412	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar, com acessórios para montagem - E = 3,40 mm e D = 2,80 m	0,27600 t/m
MATRO-2413	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar, com acessórios para montagem - E = 2,70 mm e D = 3,05 m	0,30600 t/m
MATRO-2414	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar, com acessórios para montagem - E = 2,70 mm e D = 3,40 m	0,34400 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.1.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 17.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de bueiros metálicos com chapas múltiplas estão discriminadas na Tabela 18.

TABELA 18 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100, MP 152 ou similar, com acessórios para montagem	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de bueiro metálico com chapas múltiplas deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear de bueiros efetivamente executado.

As composições de custos não remuneram os serviços de escavação, escoramento de valas, selo de argila, reaterro e demais serviços passíveis de execução em função das condições de contorno do bueiro (e.g., rebaixamento de lençol freático), os quais devem ser remunerados como itens de planilha do orçamento.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de bueiro metálico com chapas múltiplas, a execução não pode ocorrer sob chuva.

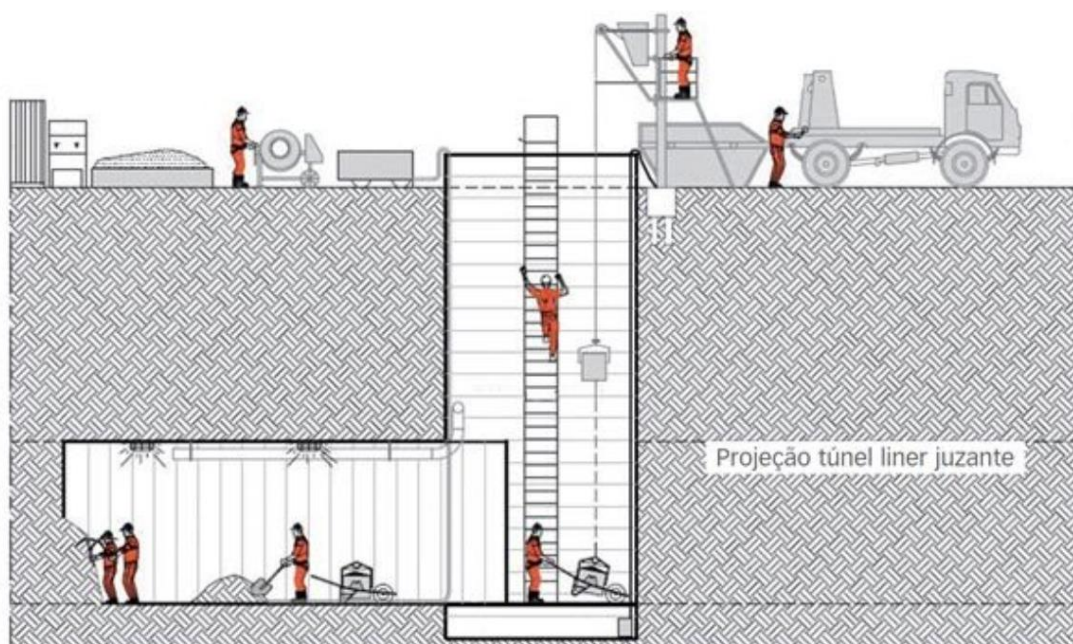
4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO

Os bueiros metálicos executados sem interrupção de tráfego, comumente chamados de *Tunnel Liner*, são OACs executadas pelo Método Não-Destrutivo (MND). Esses bueiros são construídos de jusante para montante, executando-se avanços modulares de 0,46 m que compreendem a escavação e a montagem de chapas de aço corrugado, conforme ilustrado na Figura 9.

Figura 9 - Ilustração da execução de Tunnel Liner



Fonte: NARESI JUNIOR, 2023

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo bueiro metálico sem interrupção de tráfego estão sintetizadas na Tabela 19, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 19 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPTÃO DE TRÁFEGO	
Definição	Trata-se de bueiros executados sem interrupção de tráfego pelo Método Não-Destrutivo (MND), de forma modular da jusante para montante.
Mão de obra	▪ 2 ou 3 montadores ▪ 8 a 10 ajudantes
Equipamentos	▪ Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min ▪ Grupo gerador 7,2 kVA
Materiais	▪ Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 4 mm e L = 40 mm ▪ Chapas metálicas corrugadas galvanizadas para tunnel liner, com acessórios para montagem
Atividades auxiliares	▪ Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) (Execução, incluindo fornecimento dos materiais) ▪ Iluminação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) ▪ Ventilação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) ▪ Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada) ▪ Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de bueiro metálico sem interrupção de tráfego - Tunnel Liner, adotou-se a Especificação de Serviço 024/2004 (DNIT, 2004) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar o solo restringindo-se ao perímetro mais próximo possível da circunferência do bueiro e com a mesma profundidade dos anéis que serão montados em cada etapa;
- remover o material escavado;
- se o diâmetro do bueiro for maior que 2,0 m deve ser colocado o escoramento metálico tubular para auxiliar na montagem e manter a geometria correta do bueiro;

- montar os anéis ajustando as chapas ao terreno escavado e fixando umas às outras com os parafusos, porcas e grampos;
- colocar as fitas de espuma entre as chapas justapostas;
- instalar a iluminação e a ventilação provisória à medida que a escavação avança;
- preencher os vazios entre as chapas e o terreno escavado com a injeção de argamassa.

A Figura 10 abaixo apresenta um exemplo de execução de *tunnel liner* com parte do bueiro já construído e o trabalhador avançando com a escavação manual do terreno.

Figura 10 - Bueiro metálico sem interrupção de tráfego em execução



Fonte: NARESI JUNIOR, 2023

Salienta-se que as estruturas analíticas das composições de custos em epígrafe não remuneram a escavação manual, tal como informado na descrição de cada serviço.

Isso se deve ao fato de as quantidades escavadas para cada tipo de material serem especificadas no projeto do *tunnel liner*, devidamente definidas a partir das sondagens. Desse modo, a partir do perfil geológico, o projeto executivo pode especificar diferentes métodos de escavação, principalmente para materiais de 3ª categoria.

Desse modo, nas situações em que o volume de rocha a ser desmontada na frente de serviço não tenha volumes significativos, torna-se possível empregar diferentes técnicas de desmonte (e.g., argamassa expansiva, desmonte de matacões com explosivos), devidamente ajustadas às condições de contorno de cada empreendimento.

Além disso, devem ser verificadas as condições de estabilidade do solo e sua resistência ao escorregamento. Nos casos de solos com baixa capacidade de suporte, recomenda-se a execução de embasamento com rachão. Da mesma forma, quando houver necessidade de rebaixamento do lençol freático, devem ser utilizadas bombas submersas.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de bueiro metálico sem interrupção de tráfego, estão apresentados na Tabela 20.

TABELA 20 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Equipamento necessário ao fornecimento de energia elétrica ao ventilador e à iluminação provisória
EQRO-2396	Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min	Equipamento para ventilação do tunnel liner durante sua construção

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 21.

TABELA 21 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DO TRÁFEGO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	2 a 3	Realizar o correto posicionamento e fixação das chapas metálicas.
MORO-1668	Ajudante	8 a 10	Auxiliar no posicionamento das chapas e na construção de bueiro.

Fonte: FGV IBRE

Entretanto, em conformidade com o que foi passado pelas empresas, a quantidade de mão de obra supramencionada engloba a montagem e desmontagem de plataforma de trabalho. Visto que tal serviço é remunerado como atividade auxiliar das composições de custos do subgrupo em questão e que, portanto, já possuem sua mão de obra definida, o pessoal responsável pela atividade deve ser retirado dos quantitativos de mão de obra das composições de custos principais.

Nesse contexto, a fim de não remunerar em duplicidade a equipe de trabalho, o redimensionamento desses valores foi realizado conforme equação abaixo:

$$M_{Oa} = \left(\frac{Q \times Q_h}{P_a} \right) \times P_p$$

em que:

M_{Oa} representa a quantidade de mão de obra equivalente da atividade auxiliar, em horas;

Q representa o consumo previsto para a atividade auxiliar, em metros cúbicos por metro;

Q_h representa a quantidade de horas da mão de obra na atividade auxiliar, em horas;

P_a representa a produção de equipe da atividade auxiliar, em metros cúbicos por hora;

P_p representa a produção de equipe da CCU principal, em metros por hora.

Dito isso, o quantitativo de mão de obra a ser apropriado nas composições de custos de bueiros metálicos deve ser obtido subtraindo-se o tempo necessário para a montagem da plataforma de trabalho da quantidade de horas prevista para a equipe principal, conforme a expressão abaixo:

$$M_{Of} = M_{Op} - M_{Oa}$$

em que:

M_{Of} representa a quantidade de mão de obra final, em horas;

M_{Op} representa a quantidade de mão de obra da CCU principal, em horas;

M_{Oa} representa a quantidade de mão de obra equivalente da atividade auxiliar, em horas.

A Tabela 22 apresenta os valores da mão de obra equivalentes da atividade auxiliar de plataforma de trabalho tubular.

TABELA 22 - MÃO DE OBRA EQUIVALENTE REFERENTE À ATIVIDADE AUXILIAR DE PLATAFORMA DE TRABALHO

Diâmetro (m)	Consumo - Q (m³/m)	Montador e Ajudante plataforma - Qh (h)	Produção - Pa (m³/h)	Produção - Pp (m/h)	Montador e Ajudante equivalentes - Moa (h)
2,00	0,03333	1,00000	2,14286	0,21563	0,00335
2,40	0,03333	1,00000		0,19766	0,00307
2,80	0,03333	1,00000		0,20022	0,00311

Fonte: FGV IBRE

Finalmente, a Tabela 23 apresenta a subtração dos valores de mão de obra informados pelas empresas fornecedoras pela mão de obra equivalente objetivando-se a obtenção da quantidade de mão de obra final.

TABELA 23 - MÃO DE OBRA REDIMENSIONADA

Diâmetro(m)	Montador - MOp	Ajudante - MOp	Montador e Ajudante equivalentes - MOa	Mão de obra final Montador - MO _f (h)	Mão de obra final Ajudante - MO _f (h)
2,00	2,00000	8,00000	0,00335	1,99665	7,99665
2,40	3,00000	8,00000	0,00307	2,99693	7,99693
2,80	3,00000	10,00000	0,00311	2,99689	9,99689

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de bueiro metálico sem interrupção de tráfego estão resumidos na Tabela 10.

TABELA 24 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00819	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,00 m - chapa galvanizada - aterro ferroviário máximo = 6,90 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m
MATRO-2415	Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 4 mm e L = 40 mm	m
MATRO-2416	Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 2,7 mm e D = 2,0 m	m
RO-01171	Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) (Execução, incluindo fornecimento dos materiais)	m ³
RO-01166	Iluminação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner)	m
RO-01167	Ventilação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner)	m
RO-01161	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m ³
RO-00820	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,00 m - chapa galvanizada - aterro rodoviário máximo = 5,40 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m
MATRO-2415	Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 4 mm e L = 40 mm	m
MATRO-2417	Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 2,2 mm e D = 2,0 m	m
RO-01161	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m ³
RO-01166	Iluminação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner)	m
RO-01167	Ventilação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner)	m

TABELA 24 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01171	Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) (Execução, incluindo fornecimento dos materiais)	m³
RO-00821	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,40 m - chapa galvanizada - aterro ferroviário máximo = 7,00 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m
MATRO-2415	Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 4 mm e L = 40 mm	m
MATRO-2418	Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 3,4 mm e D = 2,4 m	m
RO-01160	Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	un
RO-01161	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m³
RO-01166	Iluminação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner)	m
RO-01167	Ventilação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner)	m
RO-01171	Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) (Execução, incluindo fornecimento dos materiais)	m³
RO-00822	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,40 m - chapa galvanizada - aterro rodoviário máximo = 4,50 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m
MATRO-2415	Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 4 mm e L = 40 mm	m
MATRO-2419	Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 2,2 mm e D = 2,4 m	m
RO-01160	Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	un
RO-01161	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m³
RO-01166	Iluminação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner)	m
RO-01167	Ventilação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner)	m
RO-01171	Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) (Execução, incluindo fornecimento dos materiais)	m³

TABELA 24 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00823	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,80 m - chapa galvanizada - aterro ferroviário máximo = 5,50 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m
MATRO-2415	Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 4 mm e L = 40 mm	m
MATRO-2420	Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 3,4 mm e D = 2,8 m	m
RO-01160	Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	un
RO-01161	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m³
RO-01166	Iluminação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner)	m
RO-01167	Ventilação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner)	m
RO-01171	Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) (Execução, incluindo fornecimento dos materiais)	m³
RO-00824	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,80 m - chapa galvanizada - aterro rodoviário máximo = 3,80 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m
MATRO-2415	Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 4 mm e L = 40 mm	m
MATRO-2421	Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 2,2 mm e D = 2,8 m	m
RO-01160	Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	un
RO-01161	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m³
RO-01166	Iluminação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner)	m
RO-01167	Ventilação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner)	m
RO-01171	Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) (Execução, incluindo fornecimento dos materiais)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM ADESIVO EM UMA FACE - E = 4 MM E L = 40 MM

Este é o insumo vedante utilizado para garantir a estanqueidade das juntas, sendo aplicada antes que os parafusos sejam apertados para que seja comprimida com o aparafusamento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q_{\text{chapas}} = C \times (n + 1)$$

em que,

Q_{chapas} representa o consumo de fita entre as chapas, em metro por metro;

C representa o comprimento das chapas, em metros;

n representa a quantidade de chapas para formar um anel.

Já o consumo de fita para a fixação entre os anéis é igual ao perímetro do anel.

Dessa forma, como a aplicação da fita é realizada em dois momentos, o consumo total de fita é igual a equação a seguir:

$$Q = Q_{\text{chapas}} + Q_{\text{anéis}}$$

em que,

Q representa o consumo de fita de espuma, em metro por metro;

Q_{chapas} representa o consumo de fita entre as chapas, em metro por metro;

$Q_{\text{anéis}}$ representa o consumo de fita entre os anéis, em metro por metro.

A Tabela 25 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 25 - CONSUMO DO INSUMO FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO						
Diâmetro (m)	Chapas por anel - n	Perímetro anel (m)	Comprimento chapa - C (m)	Fixação chapas (m)	Fixação anéis (m)	Consumo de fita - Q (m/m)
2,00	9	6,28	0,46	4,60	6,28	23,65217
2,40	10	7,54	0,46	5,06	7,54	27,39130
2,80	12	8,80	0,46	5,98	8,80	32,13043

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.2. CHAPAS METÁLICAS CORRUGADAS GALVANIZADAS PARA TUNNEL LINER, COM ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

Este é o insumo tratado por galvanização que são usadas nos casos de ocorrência de água com baixa acidez, em que é remota a possibilidade de corrosão. São pré-fabricados e utilizados integralmente na construção dos bueiros metálicos, não sendo apropriadas perdas durante a execução do serviço.

Portanto, o consumo para todos os insumos de chapa metálica é igual a **1,00000 m/m**.

A seguir, são apresentados os materiais, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo diâmetro e espessura da chapa metálica:

- MATRO-2416 - Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 2,7 mm e D = 2,0 m;
- MATRO-2417 - Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 2,2 mm e D = 2,0 m;
- MATRO-2418 - Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 3,4 mm e D = 2,4 m;
- MATRO-2419 - Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 2,2 mm e D = 2,4 m;
- MATRO-2420 - Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 3,4 mm e D = 2,8 m;
- MATRO-2421 - Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 2,2 mm e D = 2,8 m.

4.2.5.3. ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO (TUNNEL LINER) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS)

Esta atividade deve ser feita no espaço vazio resultante da escavação do maciço e a parede externa das chapas metálicas (*i.e.*, sobrecavação), sendo a seção transversal 0,20 m maior que o diâmetro do bueiro. Objetiva-se impedir o escoamento na interface tubulação-aterro, dificultando a corrosão da chapa, bem como evitar recalques e acomodações indesejadas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = V_e - V_b$$

em que,

Q representa o consumo da argamassa, em metros cúbicos por metro;

V_e representa o volume escavado, em metros cúbicos por metro;

V_b representa o volume do bueiro, em metros cúbicos por metro.

Nesse contexto, o consumo de argamassa para cada diâmetro de bueiro metálico sem interrupção de tráfego é apresentado na Tabela 26.

TABELA 26 - CONSUMO DE ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO			
Diâmetro (m)	Volume escavado - V _e (m³/m)	Volume bueiro - V _b (m³/m)	Consumo argamassa - Q (m³/m)
2,00	3,80133	3,14159	0,65973
2,40	5,30929	4,52389	0,78540
2,80	7,06858	6,15752	0,91106

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.4. ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO (TUNNEL LINER)

Esta atividade consiste na instalação de um sistema provisório de iluminação.

Visto que a atividade é remunerada em metro de iluminação instalada, seu consumo é igual a **1,00000 m/m**.

4.2.5.5. VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO (TUNNEL LINER)

Esta atividade consiste na instalação de um sistema provisório de ventilação.

Visto que a atividade é remunerada em função do comprimento do sistema de ventilação efetivamente instalado, seu consumo é igual a **1,00000 m/m**.

4.2.5.6. ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO, PARA BUEIROS METÁLICOS, COM CAPACIDADE DE 3.200 A 1.500 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 2,0 A 3,1 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES (INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Esta atividade tem o objetivo de auxiliar na construção e montagem das chapas, bem como de manter a correta geometria dos dispositivos.

Em consonância com a premissa apresentada anteriormente, o escoramento interno deve ser utilizado apenas para bueiros de diâmetros maiores ou iguais a 2,40 m. Além disso, prevê-se uma escora metálica para cada anel, independentemente do diâmetro.

Uma vez que o comprimento do anel é igual ao comprimento das chapas metálicas (i.e., 0,46 m), o consumo de escoramento metálico tubular é calculado por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{n}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de escoras por anel por comprimento da chapa metálica, em unidades por metro;

n representa a quantidade de escoras por anel, em unidade;

C representa o comprimento das chapas metálicas, em metros.

Isso posto, o consumo de escoramento metálico é igual a **2,17391 un/m**.

4.2.5.7. PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Esta atividade é utilizada para proporcionar à mão de obra acesso às partes superiores dos bueiros com diâmetros maiores que 1,80 m.

Nesse sentido, seguindo as premissas já pré-estabelecidas e considerando que todos os bueiros do subgrupo em questão carecem de plataforma e possuem diâmetros menores que 3,00 m, será atribuída apenas 1 torre de plataforma metálica central para todas as composições de custos de bueiro metálico sem interrupção de tráfego.

Acerca da altura da plataforma de trabalho, ao realizar a subtração da altura do bueiro pela altura referencial do trabalhador (igual a 1,70 m) são encontrados os seguintes valores:

- Para o bueiro de diâmetro igual a 2,00 m tem-se altura igual a 0,30 m;
- Para o bueiro de diâmetro igual a 2,40 m tem-se altura igual a 0,70 m;
- Para o bueiro de diâmetro igual a 2,80 m tem-se altura igual a 1,10 m.

Assim, a partir da altura dos bueiros e do alcance do trabalhador, e considerando que os quadros tubulares são comercializados com altura de 1 (um) metro, definiu-se, para todos os casos, altura de plataforma igual a 1,00 m.

Finalmente, o consumo de plataforma de trabalho metálica é determinado por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \sum \frac{Q_t \times H \times A}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de plataforma de trabalho, em metros cúbicos por metro;

Q_t representa a quantidade de torres;

H representa a altura da plataforma, em metros;

A representa a área do quadro tubular, em metros quadrados;

C representa o comprimento referencial da estrutura, igual a 30 metros.

Os resultados da equação são apresentados na Tabela 27.

TABELA 27 - CONSUMO DE PLATAFORMA DE TRABALHO METÁLICA DO BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO

Diâmetro (m)	Quantidade de plataforma - Q _t	Altura da plataforma - H (m)	Área -A (m ²)	Consumo - Q (m ³ /m)
2,00	1,00	1,00	1,00	0,03333
2,40	1,00	1,00	1,00	0,03333
2,80	1,00	1,00	1,00	0,03333

Fonte: FGV IBRE

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo estabelecido por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado seguindo os valores atribuídos pelo SICRO, com mês de referencial outubro/24.

A Tabela 28 apresenta as respectivas produções de equipe em função do diâmetro dos bueiros metálicos sem interrupção de tráfego.

TABELA 28 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO

Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (m ³ /h)
RO-00819	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,00 m - chapa galvanizada - aterro rodoviário máximo = 6,90 m	0,21563
RO-00820	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,00 m - chapa galvanizada - aterro rodoviário máximo = 5,40 m	0,21563
RO-00821	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,40 m - chapa galvanizada - aterro ferroviário máximo = 7,00 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	0,19766
RO-00822	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,40 m - chapa galvanizada - aterro rodoviário máximo = 4,50 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	0,19766
RO-00823	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,80 m - chapa galvanizada - aterro ferroviário máximo = 5,50 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	0,20022
RO-00824	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego (tunnel liner) - exceto escavação - D = 2,80 m - chapa galvanizada - aterro rodoviário máximo = 3,80 m (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	0,20022

Fonte: FGV IBRE

É importante destacar que os equipamentos que compõe a atividade possuem suas utilizações produtivas integrais, haja vista o ventilador ser necessário ao longo de toda execução do serviço.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de bueiros metálicos sem interrupção de tráfego - *tunnel liner* está discriminada na Tabela 29.

TABELA 29 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPTÃO DE TRÁFEGO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapas metálicas corrugadas galvanizadas para <i>tunnel liner</i> de diferentes diâmetros	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 30.

TABELA 30 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPTÃO DE TRÁFEGO - TUNNEL LINER		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2417	Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 2,2 mm e D = 2,0 m	0,16200 t/m
MATRO-2416	Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 2,7 mm e D = 2,0 m	0,19500 t/m
MATRO-2419	Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 2,2 mm e D = 2,4 m	0,19300 t/m
MATRO-2418	Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 3,4 mm e D = 2,4 m	0,28900 t/m
MATRO-2421	Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 2,2 mm e D = 2,8 m	0,22500 t/m
MATRO-2420	Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner, com acessórios para montagem - E = 3,4 mm e D = 2,8 m	0,33700 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.2.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 30.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de bueiros metálicos com chapas múltiplas estão discriminadas na Tabela 31.

TABELA 31 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO - TUNNEL LINER

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapas metálicas corrugadas galvanizadas para <i>tunnel liner</i> de diferentes diâmetros	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de bueiro metálico sem interrupção de tráfego - tunnel liner deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear de bueiros efetivamente executado.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de bueiro metálico sem interrupção de tráfego - tunnel liner, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. ARCO METÁLICO GALVANIZADO - SEÇÃO ARCO ALTO

As estruturas em arco metálico galvanizado são ideais para a drenagem de águas pluviais e para a canalização de córregos e rios, podendo chegar a vãos de até 11,58 m. Suportam aterros de pequenas e grandes alturas sob rodovias, ferrovias e aeroportos, além de terem um processo de montagem rápido, reduzindo custos e prazos de entrega de obras.

A Figura 11 apresenta um arco alto durante seu processo de construção, destacando-se os escoramentos, que serão tratados em itens posteriores.

Figura 11 - Escoramento do arco metálico



Fonte: Adaptado de Vieira e Pereira, 2014

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo arco metálico galvanizado - seção arco alto estão sintetizadas na Tabela 32, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 32 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ARCO METÁLICO GALVANIZADO - SEÇÃO ARCO ALTO	
Definição	Consistem em estruturas em arco metálico galvanizado ideais para a drenagem de águas pluviais e para a canalização de córregos e rios, podendo chegar a vãos de até 11,58 m.
Mão de obra	▪ 16 ajudantes ▪ 2 montadores ▪ 2 serralheiros
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m
Materiais	▪ Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar, com acessórios para montagem - E = 6,40 mm, vão = 11,58 m e H = 7,16 m
Atividades auxiliares	▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Fôrmas de tábuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metálicos - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) ▪ Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,00 x 1,00 x 1,25 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada) ▪ Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada) ▪ Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada) ▪ Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada) ▪ Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 4 a 6 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- verificar a estabilidade, alinhamento e locação da base;
- confeccionar e instalar as fôrmas para as sapatas de fundação;
- preparar e colocar a armação nas fôrmas para as sapatas de fundação;
- confeccionar o concreto em betoneira;
- lançar o concreto por meio de gericá;
- retirar as fôrmas após a consolidação da estrutura;
- montar manualmente o quadro tubular contraventado;
- posicionar as chapas metálicas por meio do caminhão carroceria com guindauto com o auxílio da mão de obra;
- montar manualmente as chapas;
- confeccionar e instalar as fôrmas para construção das vigas de empuxo localizadas na parte superior do arco;
- preparar e colocar a armação nas fôrmas para as vigas de empuxo;
- confeccionar o concreto em betoneira;
- lançar o concreto por meio da gericá;
- retirar as fôrmas após a consolidação da estrutura.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de arco metálico galvanizado - seção arco alto, está apresentado na Tabela 33.

TABELA 33 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ARCO METÁLICO GALVANIZADO - SEÇÃO ARCO ALTO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Equipamento necessário ao posicionamento das chapas múltiplas.

Fonte: FGV IBRE

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 34.

TABELA 34 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ARCO METÁLICO GALVANIZADO - SEÇÃO ARCO ALTO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	2	Realizar o posicionamento das chapas metálicas
MORO-1668	Ajudante	16	Auxiliar no posicionamento das chapas metálicas e na montagem
MORO-3882	Serralheiro	2	Realizar o manejo e corte de chapas metálicas

Fonte: FGV IBRE

No entanto, a mão de obra fornecida para o presente serviço encontra-se devidamente dimensionada para executar as atividades de montagem e desmontagem dos escoramentos e das plataformas de trabalho. Visto que tal serviço é remunerado como atividade auxiliar das composições de custos do subgrupo em questão e que, portanto, já possuem sua mão de obra definida, o pessoal responsável pela atividade deve ser retirado dos quantitativos de mão de obra das composições de custos principais.

Nesse contexto, a fim de não remunerar em duplicidade a equipe de trabalho, o redimensionamento desses valores foi realizado conforme equação abaixo:

$$M_{Oa} = \left(\frac{Q \times Q_h}{P_a} \right) \times P_p$$

em que:

M_{Oa} representa a quantidade de mão de obra equivalente das atividades auxiliares, em horas;

Q representa o consumo previsto para as atividades auxiliares, em metros cúbicos por metro ou unidade por metro;

Q_h representa a quantidade de horas da mão de obra na atividade auxiliar, em horas;

P_a representa a produção de equipe das atividades auxiliares, em metros cúbicos por hora ou unidade por hora;

P_p representa a produção de equipe da CCU principal, em metros por hora.

Dito isso, o quantitativo de mão de obra a ser apropriado nas composições de custos de bueiros metálicos deve ser obtido subtraindo-se o tempo necessário para a montagem da plataforma de trabalho e do escoramento da quantidade de horas prevista para a equipe principal, conforme a expressão abaixo:

$$M_{Of} = M_{Op} - \sum M_{Oaj}$$

em que:

M_{Of} representa a quantidade de mão de obra final, em horas;

M_{Op} representa a quantidade de mão de obra da CCU principal, em horas;

M_{Oai} representa a quantidade de mão de obra equivalente de cada atividade auxiliares, em horas.

A Tabela 35 apresenta os valores das parcelas necessárias ao cálculo da quantidade de mão de obra equivalente das atividades auxiliares (M_{Oa}).

TABELA 35 - VALORES PARCELAS NECESSÁRIAS AO CÁLCULO DO REDIMENSIONAMENTO DA MÃO DE OBRA						
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo - Q (m³/h ou un/h)	Mão de obra - Qh		Produção - Pa (m³/h ou un/h)	Produção - Pp (m/h)
			Ajudante (h)	Montador (h)		
RO-01158	Escoramento com quadro tubular	71,89000	2,00000	1,00000	39,06000	0,18000
RO-01159	Escoramento com escora regulável de 3,0 a 4,5 m	2,00000	1,00000	1,00000	10,00000	
RO-01160	Escoramento com escora regulável de 2,0 a 3,1 m	1,00000	1,00000	1,00000	12,00000	
RO-01161	Plataforma de trabalho altura até 4 m	0,45000	1,00000	1,00000	2,14286	
RO-01162	Plataforma de trabalho altura de 4 a 6 m	0,20000	1,00000	1,00000	4,28571	

Fonte: FGV IBRE

Com a definição de todas as variáveis, torna-se possível calcular a mão de obra equivalente de cada atividade auxiliar M_{Oai} para que se tenha o somatório que representa a mão de obra equivalente total das atividades auxiliares da composição de custos do subgrupo em questão. Assim, a partir dos valores de 16 ajudantes e 2 montadores da quantidade de mão de obra da CCU principal (M_{Op}), tem-se os valores de mão de obra redimensionados (M_{Of}).

Finalmente, os cálculos descritos acima, bem como o resultado do quantitativo de mão de obra são apresentados na Tabela 36.

TABELA 36 - PROFISSIONAIS REDIMENSIONADOS PARA O ARCO METÁLICO GALVANIZADO - SEÇÃO ARCO ALTO					
Mão de obra equivalente por atividade auxiliar - M_{Oai}		Mão de obra equivalente total - ΣM_{Oai}		Mão de obra final - M_{Of}	
Ajudante (h)	Montador (h)	Ajudante (h)	Montador (h)	Ajudante (h)	Montador (h)
0,66258	0,33129	0,75978	0,42849	15,24022	1,57151
0,03600	0,03600				
0,01500	0,01500				
0,03780	0,03780				
0,00840	0,00840				

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos de arco metálico galvanizado - seção arco alto estão resumidos na Tabela 37.

TABELA 37 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00825	Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,58 m e altura = 7,16 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 6,40 m - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação)	m
MATRO-2422	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar, com acessórios para montagem - E = 6,40 mm, vão = 11,58 m e H = 7,16 m	m
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01172	Fôrmas de tábuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metálicos - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-01158	Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,00 x 1,00 x 1,25 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m³
RO-01159	Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	un
RO-01160	Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	un
RO-01161	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m³
RO-01162	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 4 a 6 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR, COM ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM - E = 6,40 MM, VÃO = 11,58 M E H = 7,16 M

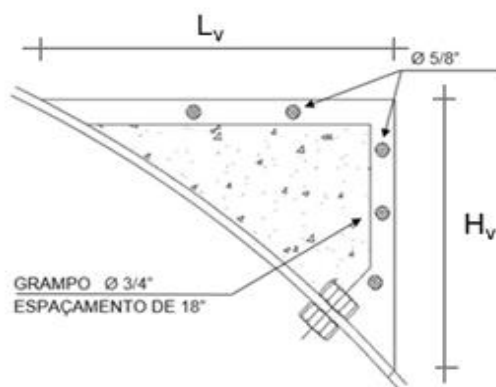
Este é o insumo pré-fabricado e empregado integralmente na produção do arco e que, de maneira geral, não são apropriadas perdas durante a execução do serviço, o consumo desse material é igual a **1,00000 m/m**.

4.3.5.2. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 25 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade é utilizada tanto para a confecção das vigas de empuxo, quanto das sapatas.

Os parâmetros referenciais adotados na construção da viga de empuxo foram extraídos do croqui apresentado na Figura 12.

Figura 12 - Detalhe da viga de empuxo



Fonte: Adaptado de Vieira e Pereira (2014)

O consumo de concreto para a viga de empuxo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q_v = \frac{L_v \times H_v \times C_v}{2}$$

em que:

Q_v representa o consumo de concreto para viga, em metros cúbicos por metro;

L_v representa a largura da viga, em metros;

H_v representa a altura da viga, em metros;

C_v representa o comprimento referencial da viga, em metros por metro.

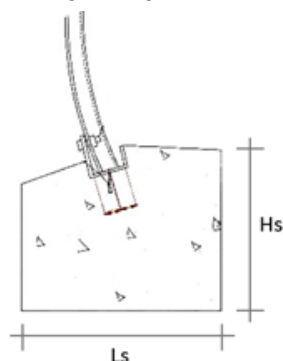
A Tabela 38 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade para confecção de 1 viga de empuxo.

TABELA 38 - CONSUMO DE CONCRETO DA VIGA DE EMPUXO					
Vão (m)	Altura (m)	Largura da viga - L_v (m)	Altura da viga - H_v (m)	Comprimento da viga - C_v (m/m)	Consumo - Q_v (m³/m)
11,58	7,16	1,21	0,94	1,00	0,56870

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais adotados na construção da sapata de fundação foram extraídos do croqui apresentado na Figura 13.

Figura 13 - Croqui esquemático da sapata



Fonte: Adaptado de Vieira e Pereira (s.d.)

O consumo de concreto para a sapata é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q_s = L_s \times H_s \times C_s$$

em que:

Q_s representa o volume da sapata, em metros cúbicos por metro;

L_s representa a largura da sapata, em metros;

H_s representa a altura da sapata, em metros;

C_s representa o comprimento referencial da sapata, em metros por metro.

A Tabela 39 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade para confecção da sapata.

TABELA 39 - CONSUMO DE CONCRETO DA SAPATA - ARCO METÁLICO GALVANIZADO - SEÇÃO ARCO ALTO					
Vão (m)	Altura (m)	Largura da sapata - L_s (m)	Altura da sapata - H_s (m)	Comprimento da sapata - C_s (m/m)	Consumo - Q_s (m³/m)
11,58	7,16	2,90	0,90	1,00	2,61000

Fonte: FGV IBRE

O consumo total de concreto é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (Q_v \times N_v) + (Q_s \times N_s)$$

em que:

Q representa o consumo total de concreto, em metros cúbicos por metro;

Q_v representa o consumo de concreto de uma viga de empuxo, em metros cúbicos por metro;

N_v representa o número de vigas de empuxo;

Q_s representa o consumo de concreto de uma sapata de fundação, em metros cúbicos por metro;

N_s representa o número de sapatas de fundação.

Por conseguinte, considerando duas vigas e duas sapatas, o consumo total de concreto para a presente atividade é igual a **6,35740 m³/m**.

4.3.5.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade é utilizada na confecção das vigas de empuxo e das sapatas.

Nesse contexto, a armação da viga de empuxo consiste em barras longitudinais e grampos, com bitolas de 16 mm (5/8") e 20 mm (3/4"), respectivamente, espaçados em 0,457 m (18"), consoante ao croqui apresentado na Figura 12.

Para determinar o consumo armação para a viga de empuxo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q_v = (Q_t \times \gamma) + (Q_e \times \rho)$$

em que:

Q_v representa o consumo de armação da viga de empuxo, em quilogramas por metro;
 Q_t representa a quantidade de barras longitudinais, em metros por metro;
 γ representa a massa nominal da barra longitudinal, em quilogramas por metro;
 Q_e representa a quantidade efetiva de grampos, em metros por metro;
 ρ representa a massa nominal do grampo, em quilogramas por metro.

O consumo de grampos é definido mediante a utilização da seguinte expressão:

$$Q_e = \frac{L_v + H_v}{E}$$

em que:

Q_e representa a quantidade efetiva de grampos, em metros por metro;
 L_v representa a largura da viga, em metros;
 H_v representa a altura da viga, em metros;
 E representa o espaçamento dos grampos na viga de empuxo, em metros.

As massas nominais características das barras de 16 mm (5/8") e 20 mm (3/4") foram extraídas da norma ABNT NBR 7480:2007. Na Tabela 40 estão delineados os parâmetros referenciais utilizados para a viga de empuxo.

TABELA 40 - PARÂMETROS REFERENCIAIS - ARCO METÁLICO GALVANIZADO - SEÇÃO ARCO ALTO		
Massa nominal da barra longitudinal - γ (kg/m)	Massa nominal do grampo - ρ (kg/m)	Espaçamento dos grampos - E (m)
1,57800	2,46600	0,4572

Fonte: FGV IBRE

Isso posto, considerando as mesmas dimensões expostas no item 4.3.5.2, o consumo de aço CA-50 referente a 1 (um) metro de viga de empuxo equivale a **21,06446 kg/m**.

Já o consumo referente às sapatas é calculado a partir da taxa de aço de acordo com o Volume 10, Conteúdo 6 do Manual de Custos do DNIT (2017c), que consiste em 50 quilogramas de aço por metro cúbico de concreto (i.e., 2,61 m³/m). Sendo assim, o consumo de armação da sapata é definido por meio da seguinte equação:

$$Q_s = V_c \times \mu$$

em que:

Q_s representa o consumo de armação da sapata, em quilogramas por metro;

V_c representa o volume de concreto, em metros cúbicos por metro;

μ representa a taxa de armação, em quilogramas por metro cúbico.

Consequentemente, o consumo de aço para 1 sapata equivale a **130,50000 kg/m**.

O consumo total de armação é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (Q_v \times N_v) + (Q_s \times N_s)$$

em que:

Q representa o consumo total de armação em aço CA-50, em quilogramas por metro;
 Q_v representa o consumo de armação para uma viga de empuxo, em quilogramas por metro;

N_v representa o número de vigas de empuxo;

Q_s representa o consumo de armação para uma sapata de fundação, em quilogramas por metro;

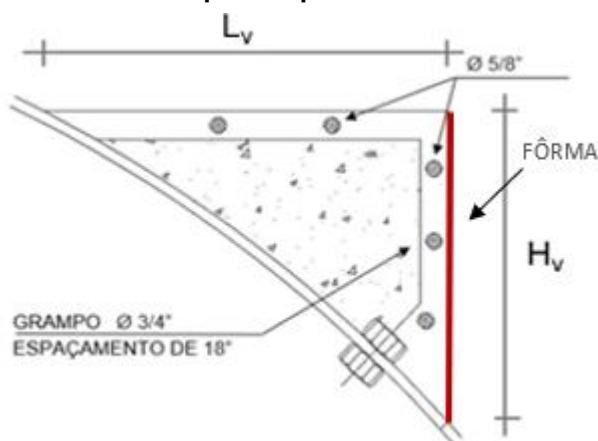
N_s representa o número de sapatas de fundação.

Desse modo, o consumo total de aço CA-50 é igual a **303,12891 kg/m**.

4.3.5.4. FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS DOS ARCOS METÁLICOS - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade é realizada nas vigas de empuxo e sapatas. Com isso, os parâmetros referenciais adotados foram extraídos dos croquis apresentados nas Figura 14 e Figura 15, a qual ilustram a disposição das fôrmas nas vigas de empuxo e nas sapatas, respectivamente.

Figura 14 - Projeto de referência para o quantitativo de fôrmas - viga de empuxo



Fonte: Adaptado de Vieira e Pereira (s.d.)

Figura 15 - Projeto de referência para o quantitativo de fôrmas - sapata



Fonte: Adaptado de Vieira e Pereira (s.d.)

Em vista do que foi apresentado, o consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (2 \times H_v \times C_v) + (2 \times (2 \times H_s) \times C_s)$$

em que:

Q representa o consumo de fôrma, em metros quadrados por metro;

H_v representa a altura da viga de empuxo, em metros;

C_v representa o comprimento referencial da viga de empuxo, em metros por metro;

H_s representa a altura da sapata, em metros;

C_s representa o comprimento referencial da sapata, em metros por metro.

A Tabela 41 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade. Cabe mencionar que os comprimentos referenciais da viga de empuxo e da sapata são iguais a 1,00 m/m.

TABELA 41 - CONSUMO DE FÔRMA - ARCO METÁLICO GALVANIZADO - SEÇÃO ARCO ALTO

Vão (m)	Altura (m)	Hv (m)	Hs (m)	Consumo (m ² /m)
11,58	7,16	0,94	0,90	5,48000

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.5. ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 T/M² - QUADRO DE 1,00 X 1,00 X 1,25 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES (INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Esta atividade tem o consumo definido através do volume da seção escorada.

O consumo de escoramento metálico com quadro tubular é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = A \times L$$

em que:

Q representa o consumo de escoramento metálico, em metros cúbicos por metro;
A representa a área de cada seção do bueiro ou arco metálico, em metros quadrados por metro;

L representa a largura do quadro tubular adotado para o escoramento, em metros.

A tabela 42 apresenta os parâmetros referenciais para cálculo do consumo do insumo.

TABELA 42 - CONSUMO DE ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTAMENTO

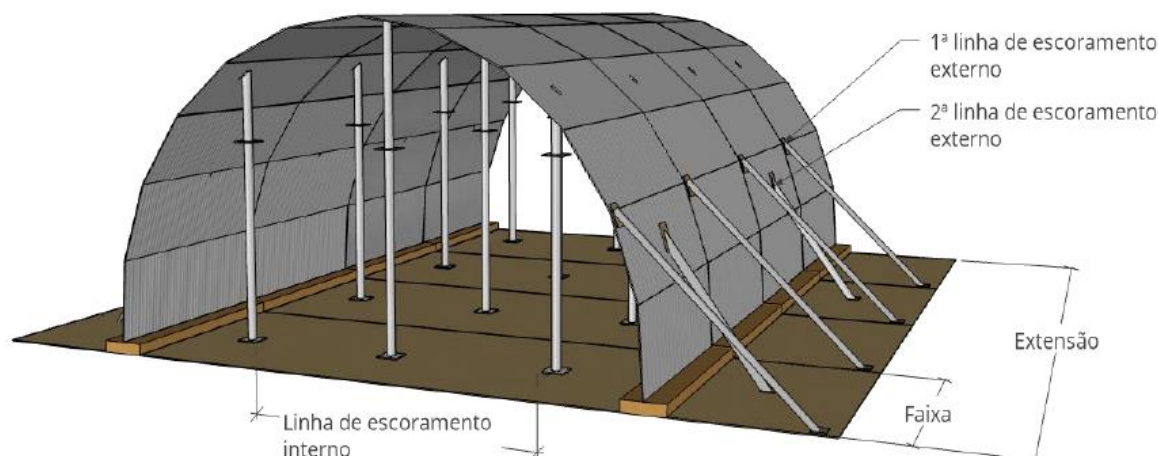
Código SICOR-MG	Área - A (m)	Largura - L (m)	Consumo - Q (m ³ /m)
RO-01158	71,89	1,00	71,89000

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.6. ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO, PARA BUEIROS METÁLICOS, COM CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 3,0 A 4,5 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES (INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

A partir da ilustração apresentada na Figura 16, observa-se que o escoramento externo é composto por até duas linhas de escoras espaçadas em faixas e que o escoramento interno é composto por um grupo de elementos dispostos em linhas.

Figura 16 - Representação do escoramento



Fonte: FGV IBRE

O escoramento metálico tubular galvanizado externo é executado nos 2 lados da estrutura e seu consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{2}{E}$$

em que:

Q representa o consumo de escoramento metálico, em unidades por metro;
E representa o espaçamento entre as faixas, em metros por unidade.

O escoramento externo da 1ª linha é previsto para arcos de todas as alturas e varia conforme a altura do arco metálico. Visto que o escoramento é externo e que não é possível realizá-lo até o topo do arco, a referência para definição da CCU a ser utilizada é a metade da altura do arco (h2). Para 1,00 m de arco tem-se 1/1 linha de escora de cada um dos 2 (dois) lados do arco. Ainda, de acordo com o fabricante, o espaçamento é igual a 1,00 m.

Ademais, a 2ª linha de escoramento externo é empregada somente para os arcos metálicos com altura superior a 5,00 m. Para esses casos, aplica-se a mesma equação de consumo, variando apenas o número de faixas. Para 1 m de arco tem-se 1/2 linha de escora de cada um dos 2 lados do arco, com espaçamento igual a 2,00 m.

Logo, o consumo da atividade em questão encontra-se na Tabela 43 com os parâmetros referenciais adotados para a 1ª linha de escoramento externo.

TABELA 43 - CONSUMO DE ESCORAMENTO EXTERNO PARA ARCOS METÁLICOS			
Escoramento externo	Código SICOR-MG	Espaçamento entre faixas (m/un)	Consumo (un/m)
1ª linha	RO-01159	1,00	2,00000

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.7. *ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO, PARA BUEIROS METÁLICOS, COM CAPACIDADE DE 3.200 A 1.500 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 2,0 A 3,1 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES (INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)*

Considerando as premissas supracitadas, a atividade em questão será empregada nos serviços de arcos metálicos com alturas superiores a 5,00 m. Dito isso, a Tabela 44 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade auxiliar.

TABELA 44 - CONSUMO DE ESCORAMENTO EXTERNO PARA ARCOS METÁLICOS			
Escoramento externo	Código SICOR-MG	Espaçamento entre faixas (m/un)	Consumo (un/m)
1ª linha	RO-01160	2,00	0,50000
2ª linha	RO-01160	2,00	0,50000
Total			1,00000

Fonte: FGV IBRE

Consequentemente, o consumo da presente atividade é igual a **1,00000 um/m**.

4.3.5.8. *PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES (INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)*

Esta atividade proporciona à mão de obra acesso fácil às áreas intermediárias e superiores dos arcos metálicos com diâmetros superiores a 1,80 m, facilitando a execução de trabalhos nessas regiões.

A altura e a quantidade de plataformas variam em função do vão, conforme explanado no subitem 4.1.5.5. Dessa forma, para as características do arco do presente subgrupo, adota-se:

- vão acima 7 metros:
 - 1 torre com altura igual a:

$$H = H_{\max} - H_m$$

- 2 torres com alturas iguais a:

$$H = \frac{H_{\max} - H_m}{2}$$

em que:

H representa a altura da plataforma, em metros;

H_{max} representa a altura máxima da estrutura, em metros;

H_m representa a altura média do colaborador, em metros.

Ainda, a altura média adotada para mão de obra do gênero masculino é igual a 1,70 m e, como os quadros tubulares são comercializados com altura de 1,00 m, a altura da plataforma deve ser arredondada para o próximo número inteiro.

O consumo da atividade é determinado por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \sum \frac{Q_t \times H \times A}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de plataforma de trabalho, em metros cúbicos por metro;

Q_t representa a quantidade de torres;

H representa a altura da plataforma, em metros;

A representa a área do quadro tubular, em metros quadrados;

C representa o comprimento referencial da estrutura, igual a 30 metros.

Considerando que as composições de custos destinadas à remuneração da plataforma de trabalho consideram o fornecimento, instalação e retirada do elemento, e com o objetivo de alinhar-se às práticas de execução, entende-se que a plataforma será montada uma única vez, movendo-se de maneira simultânea à construção do arco e será desmontada após a conclusão do elemento de drenagem.

Desse modo, adota-se o rateamento de 1 (uma) plataforma para cada extensão-tipo de 30 metros. Optar pela relação direta (i.e., uma plataforma para cada metro de arco) resultaria em um custo superdimensionado, pois implicaria na consideração de uma montagem e desmontagem completas para cada metro avançado na construção do elemento de drenagem.

A Tabela 45 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade de acordo com as premissas estabelecidas. É relevante salientar que, no contexto da atividade em questão (e.g., com altura de até 4,00 m), as plataformas adotadas são referentes às laterais, uma vez que o valor obtido é igual a 2,73 m, ao passo que a altura da plataforma central equivale a 6,00 m.

TABELA 45 - CONSUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR REFERENTE À PLATAFORMA DE TRABALHO - VÃO ACIMA DE 7 M

Plataforma de trabalho lateral				
Código SICOR-MG	Quantidade de torres - Q_t	Altura - H (m)	Área - A (m^2)	Consumo - Q (m^3/m)
RO-01161	3,00	3,00	1,00	0,20000

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.9. PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 4 A 6 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES (INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Conforme as instruções fornecidas no item 4.3.5.8, a Tabela 46 exibe os parâmetros referenciais utilizados, juntamente com o consumo correspondente da atividade, considerando uma altura obtida de 6,00 m para a plataforma de trabalho central. Essa medida resulta do arredondamento da subtração da altura do arco em relação à altura média do trabalhador, totalizando 5,46 m.

TABELA 46 - CONSUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR REFERENTE À PLATAFORMA DE TRABALHO - VÃO ACIMA DE 7,00 M

Plataforma de trabalho central				
Código SICOR-MG	Quantidade de torres - Q_t	Altura - H (m)	Área - A (m^2)	Consumo - Q (m^3/m)
RO-01162	3,00	6,00	2,25	0,45000

Fonte: FGV IBRE

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, a qual foi estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço. Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **0,18000 m/h**.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de arco metálico galvanizado - seção arco alto está discriminada na Tabela 47.

TABELA 47 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ARCO METÁLICO GALVANIZADO - SEÇÃO ARCO ALTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar	RO-00855	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 48.

TABELA 48 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ARCO METÁLICO GALVANIZADO - SEÇÃO ARCO ALTO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2422	Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar, com acessórios para montagem - E = 6,40 mm, vão = 11,58 m e H = 7,16 m	1,66900 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.3.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 48.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de arco metálico galvanizado - seção arco alto estão discriminadas na Tabela 49.

TABELA 49 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ARCO METÁLICO GALVANIZADO - SEÇÃO ARCO ALTO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar, com acessórios para montagem - E = 6,40 mm, vão = 11,58 m e H = 7,16 m	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de arco metálico galvanizado, seção arco alto, deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente executado.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Arco metálico galvanizado - seção arco alto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.4. REMOÇÃO DE BUEIRO METÁLICO

Em que pese os bueiros metálicos serem soluções eficientes em diversas situações, eventualmente ocorrem casos que ensejam a remoção completa desses elementos, a fim de realizar os devidos reparos indicados no projeto de engenharia. A Figura 17 ilustra uma situação em que se tornou necessária a remoção completa de bueiro metálico danificado.

Figura 17 - Bueiro metálico danificado



Fonte: GOINFRA, 2020

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo remoção de bueiro metálico estão sintetizadas na Tabela 50, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 50 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE BUEIRO METÁLICO	
Definição	Consiste no serviço da remoção dos bueiros metálicos para realizar os reparos, conforme projeto.
Mão de obra	▪ 3 serventes
Equipamentos	▪ Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar a retroescavadeira no local adequado para remoção;
- retirar os parafusos em local indicado para divisão do bueiro em partes menores;
- colocar as alças presas ao braço traseiro da retroescavadeira na parte solta do bueiro;
- içar o bueiro e depositá-lo ao lado da vala escavada;
- retirar as alças.

Salienta-se que, devido à natureza particular do serviço, bem como sua relação direta com as condições de contorno de cada obra, impossibilitando uma modelagem teórica para a produção da equipe, tornou-se necessário considerar composições de custos de outros sistemas de custos, os quais se encontram devidamente referenciados ao longo deste capítulo.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de remoção de bueiro metálico, está apresentado na Tabela 51.

TABELA 51 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE BUEIRO METÁLICO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1556	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m ³	Equipamento necessário para içar as partes dos bueiros metálicos, assim como a remoção e descarregamento

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 52.

TABELA 52 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE BUEIRO METÁLICO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Retirar os parafusos, colocar as alças, auxiliar no içamento e no descarregamento e retirar as alças

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, consoante a composição de custos “Remoção de tubos metálicos em valas e bueiros – D = variados (m) – Código DER-RO: 2.18.9737019”, divulgada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia – DER-RO.

Desse modo, a produção de equipe para o serviço de remoção de bueiros é igual a **16,60 m/h**.

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de remoção de bueiro metálico deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear de bueiros efetivamente removido.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de remoção de bueiro metálico, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA), 2020. **Reconstrução de Bueiro Tubular Metálico e Desvio na Rodovia GO-060, KM 174** - Projeto Final de Engenharia. Goiás, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado**. Rio de Janeiro: ABNT; 2007.

ARMCO STACO S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA. **MP 100**. ed. 1, São Paulo, 2013a. Disponível em: <https://www.armcostaco.com.br/armco/upload/download/folder_MP100_novaID.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2023.

_____. **Tunnel Liner**. Edição 1, São Paulo, 2013b. Disponível em: <https://www.armcostaco.com.br/armco/upload/download/folder_MP152S_nova_ID.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2023.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER). **Glossário de termos técnicos rodoviários**. IPR: Rio de Janeiro, 1997.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Publicação IPR 724: Manual de drenagem de Rodovias**, 2ª ed. - Rio de Janeiro, p. 333, 2006a.

_____. **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 10: Manuais Técnicos - Conteúdo 05: Drenagem e Obras de Arte Correntes**. 1ª ed. DNIT: Brasília, p. 102. 2025a.

_____. **DNIT ES 024/2004: Drenagem - Bueiros metálicos sem interrupção do tráfego - Especificação de serviço**. DNIT: Rio de Janeiro: IPR, 2004.

_____. **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 10: Manuais Técnicos - Conteúdo 06: Fundações e Contêntes**. 1ª ed. DNIT: Brasília, 2025b.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **2019 Orientação sexual autoidentificada da população adulta**. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html>>. Acesso em: 13 nov. 2023.

NARESI JUNIOR, L. A. **MND - Método Não Destrutivo**. Disponível em: <https://sites.google.com/site/lanjconsultoria/75-tunnel-liner---execucao-e-problemas-tipicos>. Acesso em: 28 de nov. 2023.

VIEIRA, J.A. PEREIRA, L.A.M. **ARMCO STACO S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA**. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <<https://www.yumpu.com/pt/document/read/24291125/implantaaaaao-de-bueiros-tubulares-metaalicos-joaao-a-vieira-der>>. Acesso em: 21 nov. 2023

UNICOM ENGENHARIA. Unicom Engenharia, 2025. Tunnel Liner. Disponível em: <https://www.unicomengenharia.com.br/tunnel-liner> . Acesso em: 19 abr. 2025.

